

1 群作用

定义 1.1 (群作用)

给定群 G 和集合 X , 以及映射 $\cdot : G \times X \rightarrow X$. 如果

1. 对任意的 $x \in X$, 有 $1_G x = x$,
2. 对任意的 $g_1, g_2 \in G$ 和 $x \in X$, 有 $g_1(g_2 x) = (g_1 g_2)x$,

就称 $\cdot$ 是 G 在 X 上的一个群作用, 记作 $\cdot : G \curvearrowright X$.

如果此时有 $H < G$, 显然 $\cdot|_{H \times X}$ 可以给出 H 在 X 上的群作用.

定理 1.1

任给群 G 和集合 X , 对任意的 $\cdot : G \curvearrowright X$, 有群同态

$$\bar{\cdot} : G \rightarrow S_X, \quad g \mapsto (x \mapsto gx),$$

并且 $\cdot \mapsto \bar{\cdot}$ 是 G 在 X 上的群作用与 G 到 S_X 的群同态之间的一一对应.

定义 1.2

给定群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 如果 $\bar{\cdot}$ 是单同态, 即

$$\{g \in G \mid \forall x \in X : gx = x\} = \text{Ker } \bar{\cdot} = \{1_G\},$$

那么称 $\cdot$ 是忠实的.

对于一般的群作用 $\cdot$, $\text{Ker } \bar{\cdot}$ 表示群中不产生任何作用的元素, 其商群就可以产生忠实的群作用.

定理 1.2

对任意的群作用 $\cdot : G \curvearrowright X$, 由商群的泛性质, 有群同态

$$\bar{\times} : G/\text{Ker } \bar{\cdot} \rightarrow S_X,$$

它对应了忠实的群作用 $\times : G/\text{Ker } \bar{\cdot} \curvearrowright X$, 并且对任意的 $g \in G$ 和 $x \in X$ 有 $g\text{Ker } \bar{\cdot} \times x = gx$.

证明.

由商群的泛性质, $\text{Ker } \bar{\times} = \text{Ker } \bar{\cdot} / \text{Ker } \bar{\cdot} = \{\text{Ker } \bar{\cdot}\}$, 从而 $\times$ 忠实, 并且对任意的 $g \in G$ 和 $x \in X$ 有

$$g\text{Ker } \bar{\cdot} \times x = \bar{\times}(g\text{Ker } \bar{\cdot})(x) = \bar{\cdot}(g)(x) = gx.$$

□

下面举一些常见的群作用的例子.

例 1.1

1. 任给群 G , 它在 G 自身上有群作用 $(g, g') \mapsto gg'$, 称之为左乘作用.
2. 任给群 G 和它的正规子群 H , G 在 H 上有群作用 $(g, h) \mapsto ghg^{-1}$, 称之为共轭作用.
3. 任给群 G 和它的子群 H , G 在 G/H 上有群作用 $(g, P) \mapsto gP$, 称之为对陪集的左乘作用.
4. 任给群 G , G 在它所有子群组成的集合上有群作用 $(g, H) \mapsto gHg^{-1}$, 称之为对子群的共轭作用.